

§12. Развёртка. Универсальная развёртка негрубой ДС

Пусть есть структурно неустойчивая динамическая система:

$$\dot{x} = \bar{f}_0(x)$$

То есть $\exists$ система

$$\dot{x} = \bar{f}(x) + \bar{g}(x), \quad |\bar{g}(x)| \leq \varepsilon, \quad |\bar{g}'_x(x)| \leq \varepsilon,$$

у которой фазовый портрет другой при $\forall \varepsilon > 0$. Будем считать ДС точкой: $f_0(x)$ — элемент в пространстве C^1 -функций на D .

Можно ли параметризовать все варианты изменения ДС конечным набором μ ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Развёртка $f(x, \mu)$, $\mu \in \mathbb{R}^m$ гладкого поля $f_0(x)$ — гладкое поле: $f(x, \mu_0) = f_0(x) \in C^1(D)$

Окрестность поля $f_0(x)$ в C^1 -пространстве разбивается на классы топологической эквивалентности. Любая развёртка $f_0(x)$ охватывает векторные поля из какой-то части этих классов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Универсальная развёртка (universal unfolding) $f(x, \mu)$: любая другая развёртка топологически эквивалентна некоторому подсемейству из $f(x, \mu)$. Другими словами, найдётся подсемейство из $f(x, \mu)$, которое охватит поля из тех же классов топологической эквивалентности.

Минимальное число параметров k , необходимое для того, чтобы развёртка $f(x, \mu)$, $\mu \in \mathbb{R}^k$ была универсальной, называется *коразмерностью бифуркации*.

Замечание: в общем случае выделить классы глобальной топологической эквивалентности не представляется возможным: коразмерность зачастую велика или даже бесконечна. И вообще, как упоминалось в конце прошлой лекции, множество структурно устойчивых полей может не быть плотным. Более или менее полная классификация бифуркаций приведена для локальных бифуркаций в системах малой размерности — одномерных и двумерных. Для систем $n \geq 3$ известны лишь отдельные результаты, касающиеся бифуркаций небольшой коразмерности.

Рассмотрим одномерный случай

$$\dot{x} = f(x) : f(0) = 0$$

Можем разложить правую часть по Тейлору:

$$\dot{x} = a_k x^k + \dots, \quad a_k \neq 0$$

Сделаем замену времени: $d\tau = -a_k dt$, чтобы получить вид

$$x'_\tau = -x^k + \dots$$

Любое близкое к $-x^k$ поле можно записать в виде $-x^k + \eta g(\eta, x)$, где $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция $g \in C^1(D)$, η — некая малая константа. Для такой системы есть теорема:

ТЕОРЕМА

Для любой гладкой функции $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ существует функция $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(0, 0) \neq 0$ и замена $x = y + \eta h(x)$, $h \in C^1(D)$ такие, что

$$u(\eta, x)(-x^k + \eta g(\eta, x)) = \mu_1(\eta) + \mu_2(\eta)y + \dots + \mu_{k-1}(\eta)y^{k-2} + y^k,$$

где $\mu_i(\eta)$ — некоторые гладкие функции.

СЛЕДСТВИЕ

$x = y + \eta h(x)$ — гомеоморфизм. Все неподвижные точки системы $\dot{x} = -x^k + \eta g(\eta, x)$ содержатся среди неподвижных точек системы $\dot{y} = -y^k + \mu_1 + \mu_2 y + \dots + \mu_{k-1} y^{k-2}$. А значит,

$$-x^k + \mu_1 + \mu_2 x + \dots + \mu_{k-1} x^{k-2}$$

есть универсальная развёртка структурно неустойчивого поля $-x^k$ для $k \geq 2, k \in \mathbb{Z}_+$.
($k \neq 1$, потому что иначе система гиперболична)

Замечание: поле скоростей динамической системы можно в окрестности положения равновесия привести к некоторому виду с $(k-1)$ параметрами.

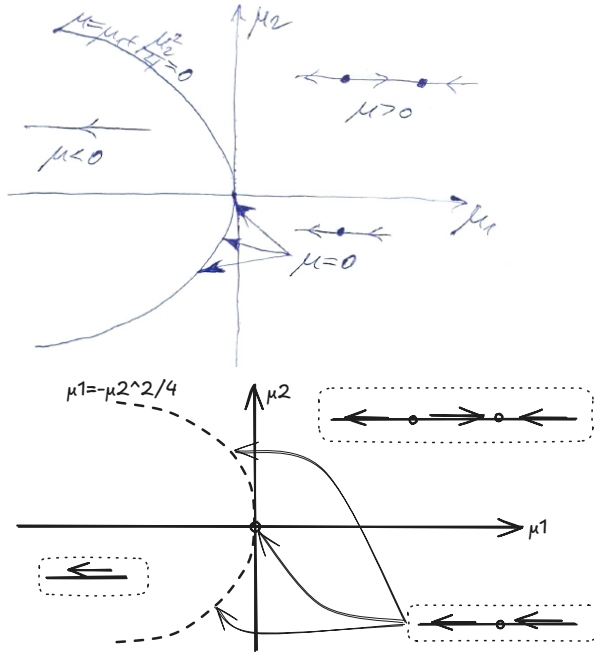
ПРИМЕР

Рассмотрим бифуркацию седло-узел. Динамическая система $\dot{x} = \mu - x^2$ есть универсальная развёртка структурно неустойчивой системы $\dot{x} = -x^2$ — так гласит теорема. Покажем это.

Любая развёртка вида $\mu_1 + \mu_2 x - x^2$ (в том числе, $\mu x - x^2$ для транскритической бифуркации) сводится заменой $x \rightarrow x - \mu_2/2$ к виду $(\mu_1 + \mu_2^2/4) - x^2$.

Большие степени вариации системы $\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x + \dots - x^2 \dots$

Оставляем $\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x + (\mu_3 - 1)x^2$. Гомеоморфизмом сводим к $\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x - x^2$ (вроде, заменой $x \rightarrow kx$)



На прошлой лекции: седло-узел $\dot{x} = \mu - x^2$, транскритическая $\dot{x} = \mu x - x^2$.

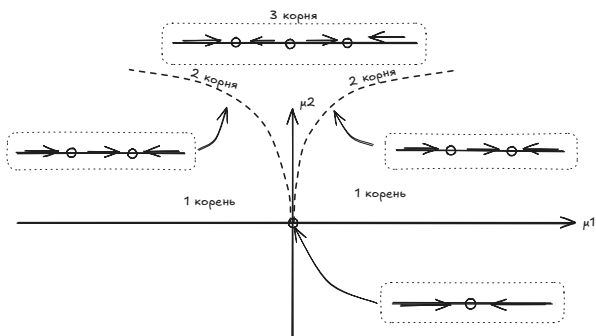
Бифуркация седло-узел и транскритическая имеют коразмерность 1 — универсальную развёртку $\mu - x^2$. Для седло-узла $\mu_2 = 0$, для транскритической $\mu_1 = 0$ (по вертикали).

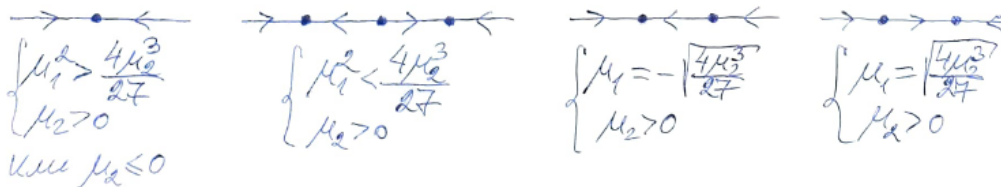
ПРИМЕР: БИФУРКАЦИЯ КАСИ

Рассмотрим систему $\dot{x} = -x^3$.

$\dot{x} = \mu x - x^3$ ("вилка") — не универсальная развёртка; надо добавить параметр:

$$\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x - x^3$$





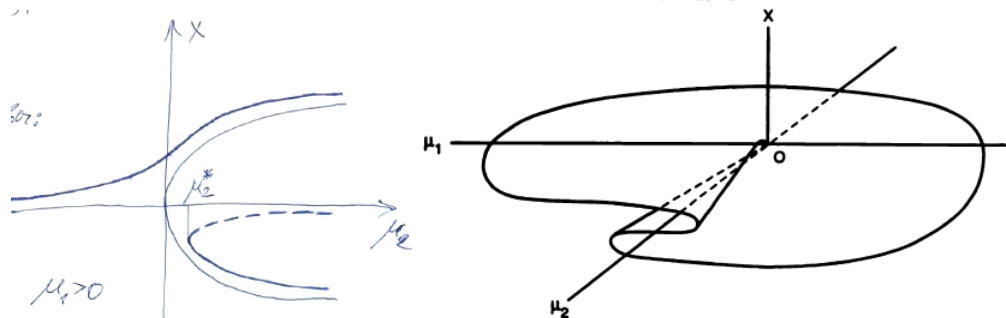
$$\begin{cases} \mu_1^2 \geq 4\mu_2^3/27 \\ \mu_2 > 0 \end{cases} \text{ или } \mu_2 \leq 0 \rightarrow 1 \text{ устойчивое ПР}$$

$$\begin{cases} \mu_1^2 < 4\mu_2^3/27 \\ \mu_2 > 0 \end{cases} \rightarrow 3 \text{ ПР: посередине неустойчивое, по бокам устойчивое}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = \sqrt{4\mu_2^3/27} \\ \mu_2 > 0 \end{cases} \rightarrow 2 \text{ ПР: слева устойчивое, справа гиперболическое}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = -\sqrt{4\mu_2^3/27} \\ \mu_2 > 0 \end{cases} \rightarrow 2 \text{ ПР: слева гиперболическое, справа устойчивое}$$

Замечание: Бифуркация типа вилки происходит при пересечении бифуркационного множества $\mu_1^2 = \frac{4}{27}\mu_2^3$ в точке $\mu_1 = \mu_2 = 0$ по касательной $\mu_1 = 0$. При пересечении бифуркационного множества $\mu_1^2 = \frac{4}{27}\mu_2^3$ в других точках происходит бифуркация седло-узел.



Замечание: На кривой $\mu_1 = \pm\sqrt{4\mu_2^3/27}$ структурно неустойчивые ДС, в остальном пространстве (μ_1, μ_2) - структурно устойчивые.

ПРИМЕР: БИФУРКАЦИЯ КАСПА

Для двумерных систем, коразмерность бифуркации определяется степенью правых частей отдельно для каждого уравнения. Например, универсальная развёртка:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^3 \\ \dot{y} = -y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x - x^3 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

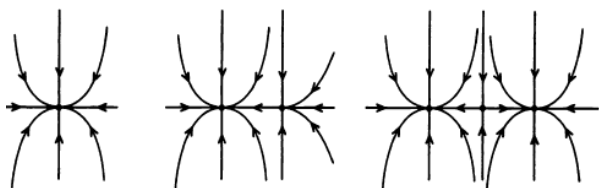


Figure 4. The phase portraits for the system (9) with $\mu_2 > 0$.

УПРАЖНЕНИЕ

Изобразить в трёхмерном пространстве параметров бифуркационное множество системы

$$\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x + \mu_3 x^2 - x^4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Универсальная развёртка $\mu_1 + \mu_2 x \mu_3 x^2 - x^4$ поля $-x^4$ носит название "ласточкин хвост".

УПРАЖНЕНИЕ

Что будет происходить с системой

$$\dot{x} = \mu_1 + \mu_2 x - x^3,$$

если при некотором $\mu_2 > 0$ изменять параметр μ_1 от $\sqrt{4\mu_2^3/27} + \varepsilon$ до $-\sqrt{4\mu_2^3/27} - \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) и обратно? Нарисуйте бифуркационную диаграмму в осях (μ_1, x) .

Приведённые выше результаты справедливы не только для одномерных систем, но и для многомерных с центральным многообразием.